

Verlustbehaftete Bildkompression

Teil C: Formate

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert teilweise auf Material zur Vorlesung „Medientechnik“ von
Prof. Heinrich Hussmann, LMU München



JPEG Datenströme

- Ausgabe der JPEG-Kompression
 - Besteht aus Komponenten
 - Getrennt durch *marker* (2 Bytes, erstes Byte xFF)
- Beispiele für Marker:
 - Bildstart, Bildende
 - Quantisierungstabelle
 - Häufigkeitsverteilung für Huffman usw.

JFIF Dateiformat

- Der JPEG-Standard definiert das Dateiformat nicht im Detail
- De-Facto-Standard: JFIF (JPEG File Interchange Format)
- Offizieller Standard: SPIFF (Still Picture Interchange File Format)
 - Später von der JPEG eingeführt, kompatibel mit JFIF, aber flexibler
- JFIF definiert:
 - „Signatur“ zur Identifikation von JPEG-Dateien („JFXX“)
 - Farbraum
 - Pixeldichte
 - Vorschaubilder („Thumbnails“)
 - usw.

Alternative verlustbehaftete Formate: JPEG 2000

- Verwendung der „Diskreten Wavelet-Transformation“
- Bessere Bildqualität als JPEG bei gleicher Kompressionsrate
- Regions-of-Interest
- Alpha-Kanal
- Robust bei Bitfehlern
- Metadaten
- Verwendung nur in Nischen, z.B. bei Digitalkino
- Nachteile:
 - Aufwendige Kompressionsalgorithmen
 - Unklarheiten bei Lizenzierung (Softwarepatente)

Alternative verlustbehaftete Formate: WebP

- Von Google entwickelt und als offener Standard verbreitet
- Lt. Google 25%-34% kleiner als JPEG bei vergleichbarer Qualität
- Basiert auf dem Video-Standard VP8, wie auch das Videoformat „WebM“
- Basiert stärker auf Prädiktion von Pixelwerten im Vergleich zu JPEG
- Quantisierung d. Differenz zwischen prädiziertem und tatsächlichem Wert

Alternative verlustbehaftete Formate: JPEG XR

- Von Microsoft mit Windows Vista eingeführt
- Ursprünglich „Windows Media Photo“, ab 2006 „HD Photo“
- Seit 2009 ISO-Standard unter dem Namen „JPEG XR“
- Ähnlich zu JPEG
 - Photo Core Transformation (PCT), ähnlich zu DCT
 - Auf 4x4-Blöcken arbeitende "Photo Overlap Transformation"
 - vermeidet Blockartefakte
- Vorteile gegenüber JPEG:
 - Verlustfreie und verlustbehaftete Kompression in einem Verfahren
 - Direkter Zugriff auf Bildkacheln (Regionen)
 - Unterstützung für extrem hohe Farbtiefen (48 Bit RGB → 16 Bit/Komponente)
 - Alpha-Kanal